2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年大纲卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $z=1+i$，$\overline{z}$ 为 z 的共轭复数. 则 $zoverline(z)-z-1=$（ ）

A. $-2i$　　B. $-i$　　C. i　　D. $2i$

【答案】**B**

【解析】

$\overline{z}=1-i$，所以

$$zoverline(z)=(1+i)(1-i)=1-i^2=2$$

因此

$$zoverline(z)-z-1=2-(1+i)-1=-i$$

故选 B.

2. 函数 $y=2\sqrt{x}$（$x\geq 0$）的反函数为（ ）

A. $y=\frac{x^2}{4}$（$x\in\mathbb{R}$）　　B. $y=\frac{x^2}{4}$（$x\geq 0$）

C. $y=4x^2$（$x\in\mathbb{R}$）　　D. $y=4x^2$（$x\geq 0$）

【答案】**B**

【解析】

由原函数的定义域为$x\geq 0$，且$y=2\sqrt{x}\geq 0$，解得 $x=\frac{y^2}{4}$，$y\geq 0$. 交换x，y并注明反函数的定义域，得反函数为 $y=\frac{x^2}{4}$，$x\geq 0$. 故选 B.

3. 下面四个条件中，使 $a>b$ 成立的充分而不必要的条件是（ ）

A. $a>b+1$　　B. $a>b-1$　　C. $a^2>b^2$　　D. $a^3>b^3$

【答案】**A**

【解析】

选项 A 给出$a-b>1>0$，所以一定有$a>b$；但例如取$a=b+\frac{1}{2}$，有$a>b$而不满足选项 A，故它不是必要条件.

选项 B 不能推出$a>b$，例如取$a=b-\frac{1}{2}$；选项 C 不能推出$a>b$，例如取$a=-2$，$b=1$；选项 D 中函数$y=x^3$在$\mathbb{R}$上严格递增，因此$a^3>b^3$与$a>b$等价，是必要条件. 故选 A.

4. 设 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $a_1=1$，公差 $d=2$，$S_{k+2}-S_k=24$，则 $k=$（ ）

A. 8　　B. 7　　C. 6　　D. 5

【答案】**D**

【解析】
等差数列的通项为

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 1 + 2(n-1) = 2n - 1$$

又$S_{k+2} - S_k = a_{k+1} + a_{k+2}$，所以

$$24 = (2k+1) + (2k+3) = 4k + 4$$

解得$k = 5$. 故选 D.

5. 设函数 $f(x) = \cos \omega x$（$\omega > 0$），将 $y = f(x)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度后，所得的图象与原图象重合，则 ω 的最小值等于（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. 3　　C. 6　　D. 9

【答案】**C**

【解析】
将图象向右平移$\frac{\pi}{3}$后，函数变为

$$y = \cos \omega\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$$

要与原图象重合，平移量必须是函数周期的正整数倍，因此存在正整数m，使

$$\frac{\pi}{3} = \frac{m(2\pi)}{\omega}$$

于是$\omega = 6m$，在$\omega > 0$下最小值为6. 故选 C.

6. 已知直二面角 $\alpha - l - \beta$，点 $A \in \alpha$，$AC \perp l$，C 为垂足，$B \in \beta$，$BD \perp l$，D 为垂足. 若 $AB = 2$，$AC = BD = 1$，则 D 到平面 ABC 的距离等于（ ）

A. $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　C. $\frac{\sqrt{6}}{3}$　　D. 1

【答案】**C**

【解析】
取直二面角的棱l为x轴，令α为xy平面，β为xz平面. 设 $C = (0,0,0)$，$A = (0,1,0)$，$D = (t,0,0)$，$B = (t,0,1)$. 这些坐标满足$AC = BD = 1$，且由$AB = 2$得 $t^2 + 1^2 + 1^2 = 4$，$t^2 = 2$. 平面ABC的一个法向量为$(1,0,-t)$，故其方程为$x - tz = 0$. 于是点$D = (t,0,0)$到该平面的距离为

$$\frac{|t|}{\sqrt{1+t^2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

故选 C.

7. 某同学有同样的画册 2 本，同样的集邮册 3 本，从中取出 4 本赠送给 4 位朋友，每位朋友 1 本，则不同的赠送方法共有（ ）

A. 4 种　　B. 10 种　　C. 18 种　　D. 20 种

【答案】**B**

【解析】

设取出的画册本数为r. 因为画册有2本、集邮册有3本，且一共取出4本，所以只能有两种情况：

当$r=1$时，取1本画册和3本集邮册，只需从4位朋友中选出接受画册的朋友，方法数为$C_4^1=4$.

当$r=2$时，取2本画册和2本集邮册，只需从4位朋友中选出接受画册的两位朋友，方法数为$C_4^2=6$.

两类情况互不相容，故总方法数为$4+6=10$. 故选 B.

8. 曲线 $y=e^{-2x}+1$ 在点 $(0,2)$ 处的切线与直线 $y=0$ 和 $y=x$ 围成的三角形的面积为（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. 1

【答案】**A**

【解析】

令$g(x)=e^{-2x}+1$，则$g'(x)=-2e^{-2x}$，所以在$(0,2)$处的切线斜率为-2，切线方程为 $y-2=-2x$，$y=-2x+2$. 它与$y=0$交于$(1,0)$，与$y=x$交于$\left(\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right)$，而$y=0$与$y=x$交于原点. 因此三角形以$y=0$上的线段为底，底长为1，高为$\frac{2}{3}$，面积为

$$\frac{1}{2}\times 1\times\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$$

故选 A.

9. 设 $f(x)$ 是周期为 2 的奇函数，当 $0x^2-5x+4=0$

所以交点的横坐标为1，4，相应两点为$(1,-2)$和$(4,4)$. 不妨设$A=(1,-2)$，$B=(4,4)$，则 $\overrightarrow{FA}=(0,-2)$，$\overrightarrow{FB}=(3,4)$. 于是

$$\cos\angle AFB=\frac{\overrightarrow{FA}\{\cdot\}\overrightarrow{FB}}{|\overrightarrow{FA}|\,|\overrightarrow{FB}|}=\frac{-8}{2\times 5}=-\frac{4}{5}$$

故选 D.

11. 已知平面 α 截一球面得圆 M，过圆心 M 且与 α 成 60° 二面角的平面 β 截该球面得圆 N. 若该球面的半径为 4，圆 M 的面积为 4π，则圆 N 的面积为（ ）

A. 7π　　B. 9π　　C. 11π　　D. 13π

【答案】**D**

【解析】

设球心为O. 圆M的面积为4π，故其半径为2. 由于球心到截面α的垂线经过圆心M，有

$$OM=\sqrt{4^2-2^2}=2\sqrt{3}$$

平面β经过M，且与α成60°二面角. 在垂直于两平面交线的截面内，点O到平面β的距离为

$$d=OM\cos 60^\circ=\sqrt{3}$$

因此圆N的半径满足

$$r_N^2=4^2-d^2=16-3=13$$

从而圆N的面积为13π. 故选 D.

12. 设向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=1$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-\frac{1}{2}$，$\langle\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c},\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}\rangle=60^\circ$，则 $|\boldsymbol{c}|$ 的最大值等于（ ）

A. 2　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. 1

【答案】A

【解析】

把向量$\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$的终点分别记为点A，B，C，起点均为原点O. 由题设

$$|AB| = |\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}| = \sqrt{|\boldsymbol{a}|^2 + |\boldsymbol{b}|^2 - 2\boldsymbol{a}cdotbold(b)} = \sqrt{3}$$

又$\angle ACB = 60^\circ$，所以三角形ABC的外接圆半径为

$$R = \frac{|AB|}{2\sin 60^\circ} = 1$$

经过固定弦AB且半径为1的两个圆，其圆心分别为O和点O'，其中点O'的向量为$\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}$，因为 $|O'A| = |\boldsymbol{b}| = 1$，$|O'B| = |\boldsymbol{a}| = 1$. 若$C$在以$O$为圆心的圆上，则$|\boldsymbol{c}| = 1$；若$C$在以$O'$为圆心的圆上，则

$|\boldsymbol{c}|\,0$，得 $w = frac\{\sqrt{3}\}2$. 因而 $S = \left(0, \frac{1}{2}, frac\{\sqrt{3}\}2\right)$.

1. （1）有 $\overrightarrow{DS} = \left(0, \frac{1}{2}, frac\{\sqrt{3}\}2\right)$，$\overrightarrow{AB} = (2,0,0)$，$\overrightarrow{AS} = \left(1, -\frac{3}{2}, frac\{\sqrt{3}\}2\right)$. 直接计算得 $\overrightarrow{DS}cdotarrow(AB) = 0$，且 $\overrightarrow{DS}cdotarrow(AS) = -\frac{3}{4} + \frac{3}{4} = 0$. 由于 AB 与 AS 是平面 SAB 内相交的两条直线，所以 $DS\perp$ 平面 SAB，即 $SD\perp$ 平面 SAB.
2. （2）取 $\overrightarrow{SB} = \left(1, \frac{3}{2}, -frac\{\sqrt{3}\}2\right)$，$\overrightarrow{SC} = \left(1, -\frac{1}{2}, -frac\{\sqrt{3}\}2\right)$，则平面 SBC 的一个法向量为

$$\boldsymbol{n} = \overrightarrow{SB}timesarrow(SC) = \left(-\sqrt{3}, 0, -2\right)$$

设 AB 与平面 SBC 所成的角为 θ，则

$$\sin\theta = \frac{|\overrightarrow{AB}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{AB}|\,|\boldsymbol{n}|} = \frac{2\sqrt{3}}{2\sqrt{7}} = frac\{\sqrt{21}\}7$$

20. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 0$ 且 $\frac{1}{1-a_{n+1}} - \frac{1}{1-a_n} = 1$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 设 $b_n = \frac{1-\sqrt{a_{n+1}}}{\sqrt{n}}$，记 $S_n = \sum_{k=1}^{n} b_k$，证明：$S_n 4x^2 - 2\sqrt{2}x - 1 = 0$

由韦达定理，$x_1 + x_2 = frac\{\sqrt{2}\}2$. 又 $y_i = 1 - \sqrt{2}x_i$，所以 $y_1 + y_2 = 1$. 根据向量关系，点 P 的坐标为

$$P = (-(x_1 + x_2), -(y_1 + y_2)) = \left(-frac\{\sqrt{2}\}2, -1\right)$$

代入椭圆方程，得 $\left(-frac\{\sqrt{2}\}2\right)^2 + \frac{(-1)^2}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$，故点 P 在 C 上.

1. (2) 由前一项知点 $Q = \left(frac\{\sqrt{2}\}2, 1\right)$. 考虑圆 $\Gamma: x^2 + y^2 + frac\{\sqrt{2}\}4x - \frac{1}{4}y - \frac{3}{2} = 0$.

其圆心为 $\left(-frac\{\sqrt{2}\}8, \frac{1}{8}\right)$，半径平方为 $\frac{99}{64} > 0$，所以确为一个圆. 对于直线 l 上的点 $\left(x, 1-\sqrt{2}x\right)$，圆 Γ 的左端化为

$$3x^2 - frac\{3\sqrt{2}\}2x - \frac{3}{4} = \frac{3}{4}\left(4x^2 - 2\sqrt{2}x - 1\right)$$

因此交点 A，B 均在圆 Γ 上. 对点 P 和 Q 分别代入圆方程，线性项分别为 $-\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 0$ 和 $\frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0$，且 $x^2 + y^2 = \frac{3}{2}$，故 P，Q 也在圆 Γ 上. 所以 A，P，B，Q 四点在同一圆上.

22.

1. (1) 设函数 $f(x) = \ln(1+x) - \frac{2x}{x+2}$. 证明：当 $x > 0$ 时，$f(x) > 0$；
2. (2) 从编号 1 到 100 的 100 张卡片中每次随机抽取一张，然后放回，用这种方式连续抽取 20 次. 设抽得的 20 个号码互不相同的概率为 p. 证明：$p - 1$，且 $f(0) = 0$. 对 $x > -1$ 求导，得

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{4}{(x+2)^2} = \frac{x^2}{(x+1)(x+2)^2}$$

当 $x>0$ 时，分子 $x^2>0$，分母 $(x+1)(x+2)^2>0$，所以 $f'(x)>0$. 因而 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，故对任意 $x>0$，有 $f(x)>f(0)=0$.

1. (2) 连续抽取且每次放回时，第一次抽取没有限制，后面第 $k+1$ 次抽取要避开前面已经抽到的 k 个号码，因此

$$p=\frac{100}{100}\cdot\frac{99}{100}\cdot\frac{98}{100}\cdots\frac{81}{100}=\prod_{k=1}^{19}\left(1-\frac{k}{100}\right)$$

对 $k=1$，2，$ldots$，9，将第 k 个因子和第 $20-k$ 个因子配对，有

$$\left(1-\frac{k}{100}\right)\left(1-\frac{20-k}{100}\right)=\left(\frac{9}{10}+\frac{10-k}{100}\right)\left(\frac{9}{10}-\frac{10-k}{100}\right)\frac{2\cdot\frac{1}{9}}{2+\frac{1}{9}}=\frac{2}{19}$$

于是 $19\ln\frac{9}{10}=-19\ln\frac{10}{9}\leftarrow 2$. 由于指数函数单调递增，得到 $\left(\frac{9}{10}\right)^{19}<e^{-2}=\frac{1}{e^2}$. 综上，$p<\left(\frac{9}{10}\right)^{19}<\frac{1}{e^2}$.